OLED 실험 6주차 - Exciplex

작성자: 이영빈 학번: 2023101942

측정 시료: m-MTDATA(전자주개, donor) / BPhen(전자받개, acceptor) / m-MTDATA:BPhen(1:1, exciplex)
측정: UV-Vis 흡수(absorption), 광발광(photoluminescence, PL, lambdaex = 280 nm)

I. 실험 목적

- 전자주개(electron donor)와 전자받개(electron acceptor) 두 이종 유기물이 혼합·접촉할 때 형성되는 charge-transfer(CT) 상태와 그에 따른 exciplex 발광을 이해한다.
- m-MTDATA와 BPhen 각각의 단일 박막, 그리고 두 물질을 1:1로 혼합한 박막의 흡수·발광 스펙트럼을 측정·비교하여 exciplex 생성을 실험적으로 확인한다.
- Exciplex 발광 peak의 lambdamax·모양을 단일 물질과 비교하고, exciplex의 bandgap이 HOMO(donor)-LUMO(acceptor) 차이와 일치하는지 검증한다.
- 열증착 공정에서 tooling factor의 의미를 이해하고, 목표 두께와 실제 두께의 비로부터 보정 tooling factor를 산출한다.

II. 실험 원리

A. Donor-Acceptor와 charge-transfer complex

유기 반도체에는 전자를 내주기 쉬운 donor(보통 정공수송재료, 상대적으로 얕은 HOMO)와 전자를 받기 쉬운 acceptor(보통 전자수송재료, 상대적으로 깊은 LUMO)가 있다. 이 둘이 혼합·접촉하면 경계에서 donor의 HOMO 전자가 acceptor의 LUMO 쪽으로 부분적으로 이동한 부분 전하이동(partial charge transfer) 상태가 만들어진다. 두 분자가 한 쌍처럼 거동하며 단일 물질에 없던 새로운 광학적 특성을 보이는데, 이를 charge-transfer complex라 하고 이때 새로운 흡수(CT absorption)나 발광(exciplex emission)이 나타난다.

B. Exciplex vs excimer

- Excimer: 들뜬 분자가 같은 종류의 바닥상태 분자와 결합한 들뜬 이합체.
- Exciplex(excited complex): 서로 다른 종류(donor·acceptor)의 분자 사이에서 형성되는 들뜬 상태 복합체.

Exciplex emission의 특징은 ((i)) 단일 물질보다 장파장(저에너지) 에서 나타나고, ((ii)) broad하며, ((iii)) 진동 구조(vibronic structure)가 거의 없는 매끄러운 single peak라는 점이다. CT 상태가 공유결합이 아닌 느슨한 쿨롱 상호작용으로 묶여 있어 뚜렷한 진동 모드를 갖지 않고, donor·acceptor보다 안정한(에너지가 낮은) 새 상태를 만들기 때문이다.

C. Exciplex의 bandgap과 HOMO-LUMO

Exciplex의 발광 에너지(= CT 상태의 에너지, exciplex의 bandgap)는
근사적으로 donor의 HOMO와 acceptor의 LUMO 사이 에너지 차로 설명된다.

```
E(exciplex) ~= | E_HOMO(donor) - E_LUMO(acceptor) | - E_b
        (E_b: CT 상태의 쿨롱 결합·완화에 의한 안정화 에너지)
```

따라서 발광 lambdamax를 에너지로 환산(E[eV] = 1240 /
lambda[nm])하여 HOMO(D)-LUMO(A) 값과 비교하면 exciplex 형성
여부와 CT 특성을 판정할 수 있다.

D. 열증착과 QCM, tooling factor

유기 박막은 진공 중에서 가열·기화시켜 기판에 쌓는 열증착(thermal
evaporation) 으로 제작한다. 이때 증착 두께는 QCM(quartz crystal
microbalance) 센서로 실시간 모니터링한다. 그러나 센서와 기판의 위치·각도가 달라
센서가 읽는 두께와 실제 기판 두께가 어긋나므로, 그 비율을 보정하는 상수가 tooling
factor다.

```
보정 tooling factor = 초기 tooling factor x (실제 측정 두께 / 목표(설정) 두께)
```

III. 실험 방법

A. 기구 및 재료

구분	항목
측정 장비	Photoluminescence spectrom
시료	m-MTDATA(donor), BPhen(acc

B. 실험 과정

1. donor(m-MTDATA)와 acceptor(BPhen)를 준비한다.
2. thermal evaporator로 증착한 뒤 실제 두께를 측정하여 tooling
factor를 보정한다.
3. m-MTDATA 단일 박막, BPhen 단일 박막을 각각 제작한다.
4. m-MTDATA:BPhen = 1:1 혼합(공증착) 박막을 제작한다.
5. 3종 박막의 absorption과 photoluminescence(lambdaex =
280 nm) 를 측정한다.
6. 각 스펙트럼의 peak 파장을 비교하여 exciplex 생성을 확인한다.

IV. 실험 결과 (Result)

1. 박막의 두께를 측정하여 tooling factor를 구하시오.

QCM 센서가 가리키는 두께(목표값)와 Alpha-step으로 실측한 실제 두께가 다르므로,
두 값의 비로 tooling factor를 보정한다.

- 초기 tooling factor = 23.7 %
- 목표(설정) 두께 = 800 A
- 실제 측정 두께 = 600 A

```
보정 tooling factor = 초기 tooling factor x (실제 두께 / 목표 두께)
                    = 23.7 x (600 / 800)
                    = 23.7 x 0.75
                    = 17.775 ~= 17.8 %
```

실제 두께(600 A)가 목표(800 A)보다 작게 증착되었다는 것은, 센서가 실제보다 두께를
과대평가하여 목표에 일찍 도달했다고 판단해 증착을 조기에 멈췄음을 의미한다. 따라서
tooling factor를 23.7 % -> 17.8 %로 낮춰 다음 증착부터 센서 지시
두께와 실제 기판 두께가 일치하도록 보정한다.

2. Exciplex spectrum의 peak의 lambdamax와 peak 모양을 각각의 단일 물질의 spectrum과 비교하

Fig. 1 - 3종 박막의 PL 스펙트럼 (정규화, lambdaex = 280 nm)

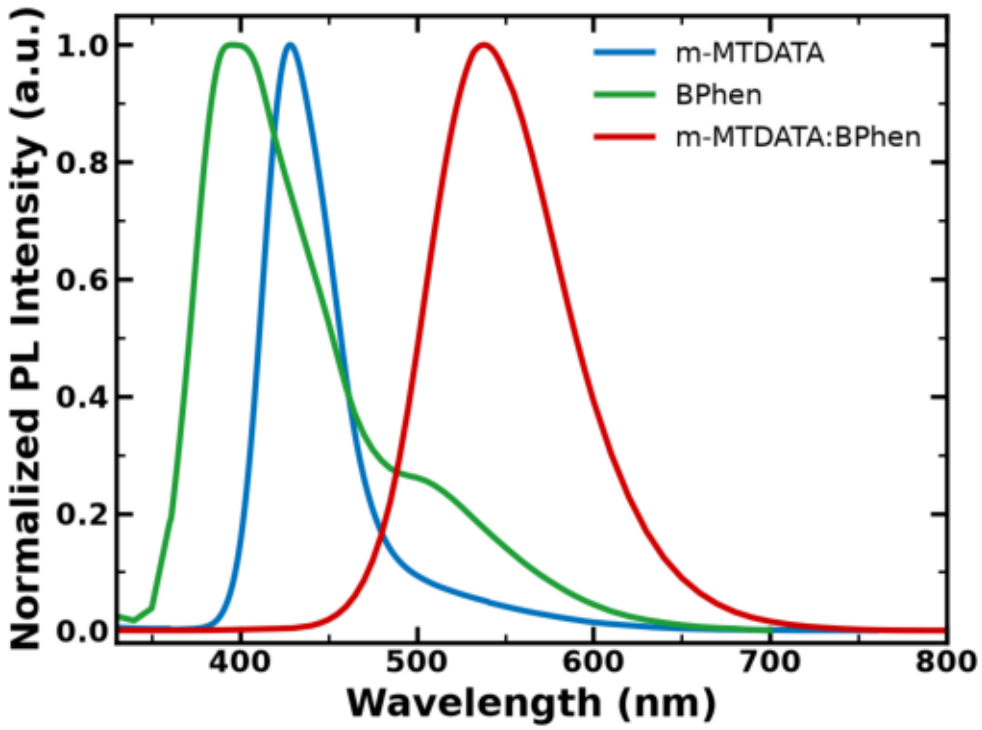
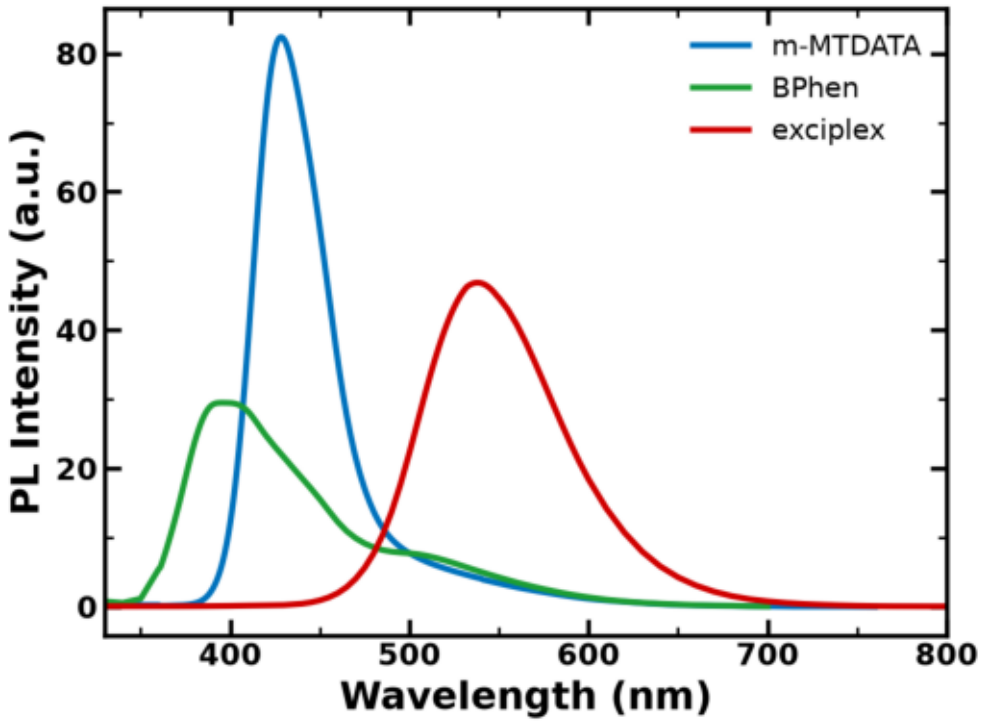


Fig. 2 - 3종 박막의 PL 스펙트럼 (원시 강도)



시료	PL lambdamax	FWHM(반치폭)	peak 모양
m-MTDATA (donor)	428 nm	약 46 nm	비교적 좁은 단일 peak
BPhen (acceptor)	396 nm	약 81 nm	다소 넓은 peak
m-MTDATA:BPhen (exciplex)	538 nm	약 89 nm	매우 broad, 진동 구조 없는 매끄러운 si

lambdamax 비교. 혼합 박막의 PL peak(538 nm)는 두 단일 물질(m-MTDATA 428 nm, BPhen 396 nm)보다 약 110~140 nm 장파장(저에너지)으로 크게 적색 이동(red shift) 했다. 이 발광은 단일 물질 PL의 단순 중첩으로는 설명되지 않는 완전히 새로운 위치의 peak이다. 즉 두 단일 물질 어디에도 없던 새로운 발광종 - donor의 HOMO와 acceptor의 LUMO 사이에서 전하이동으로 생성된 exciplex(CT 상태) emission - 이 형성되었음을 보여준다. exciplex가 donor·acceptor 각각의 들뜬상태보다 에너지가 낮은 안정한 상태이므로, 그 발광이 가장 긴 파장에서 관측되는 것이다.

peak 모양 비교. 단일 물질은 상대적으로 특징적인 발광 형태를 보이는 반면, exciplex peak는 FWHM이 가장 넓고(약 89 nm), 어깨(shoulder)나 진동 구조가 보이지 않는 대칭에 가까운 매끄러운 Gaussian형 single peak이다. 이러한 broad하고 구조 없는 형태는 exciplex 발광의 전형적 특징이며(자세한 이유는 Discussion 2번), Fig. 1에서 빨간 곡선이 이를 명확히 보여준다.

3. Exciplex의 bandgap과 HOMO(Donor)-LUMO(Acceptor) 값과 일치하는지 비교하시오.

Fig. 3 - 3종 박막의 UV-Vis 흡수 스펙트럼

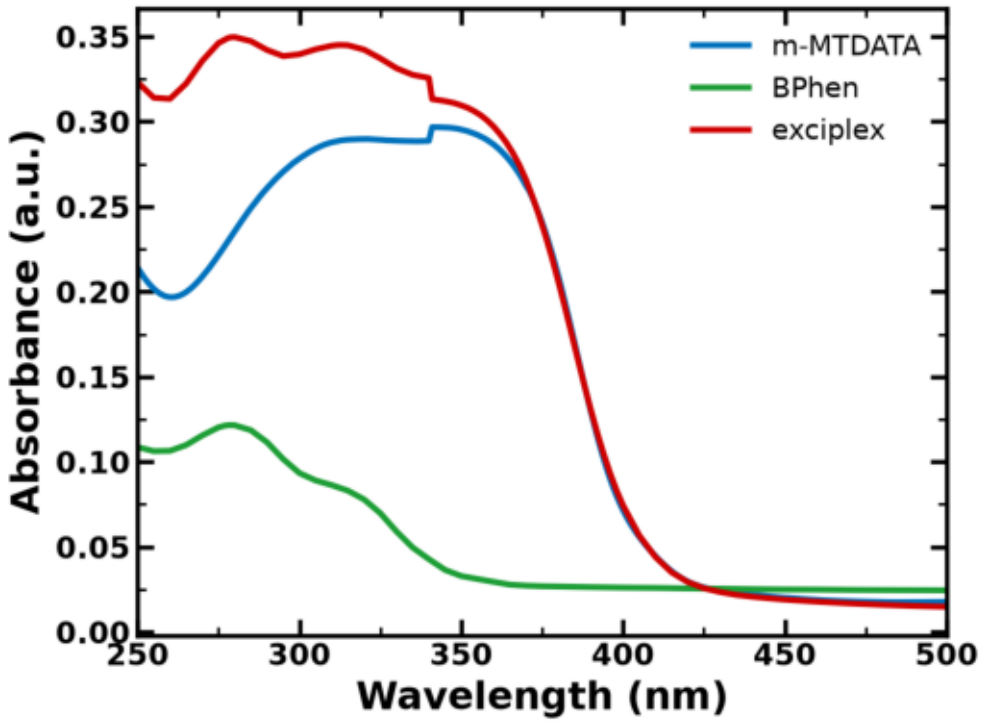
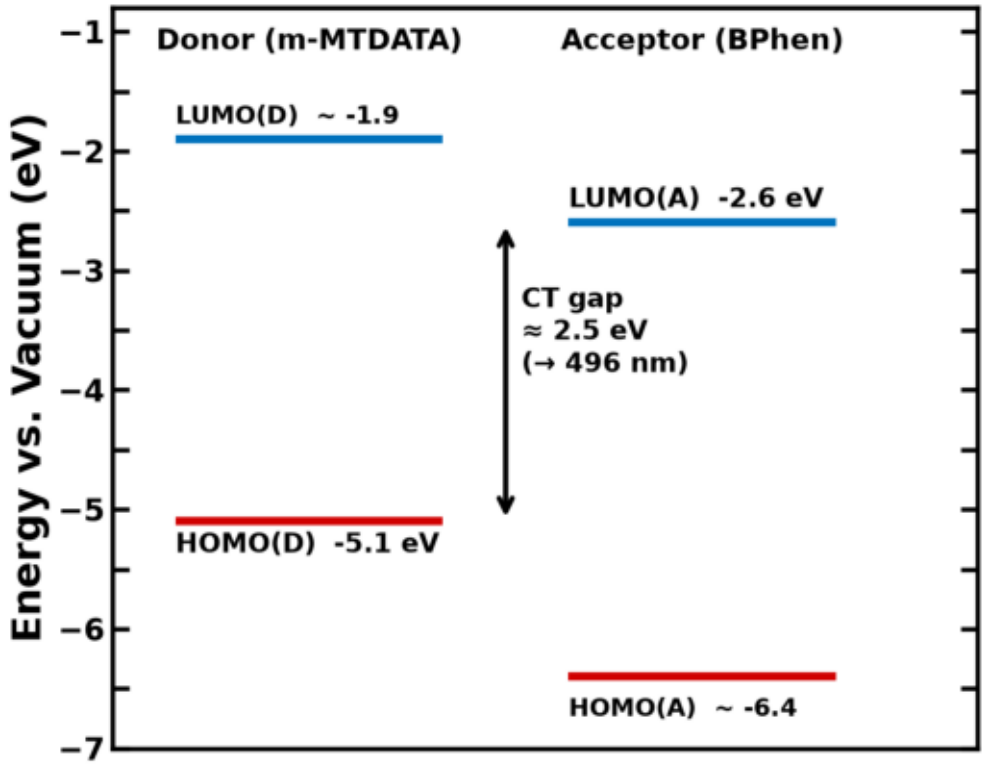


Fig. 4 - Exciplex의 charge-transfer 에너지 다이어그램



exciplex의 bandgap은 CT 상태의 에너지에 해당하므로, exciplex 발광 lambdamax를 에너지로 환산해 구한다.

```
E(exciplex, bandgap) = 1240 / lambdamax = 1240 / 538 ~= 2.30 eV
```

이를 donor의 HOMO와 acceptor의 LUMO 차이와 비교한다.

- HOMO(m-MTDATA, donor) ~= -5.1 eV, LUMO(BPhen, acceptor) ~= -2.6 eV (문헌 근사값)

```
| HOMO(D) - LUMO(A) | = | -5.1 - (-2.6) | = 2.5 eV  (-> 파장 환산 약 496 nm)
```

항목	값
Exciplex bandgap (PL lambd	약 2.30 eV
HOMO(D) - LUMO(A) 기대값	약 2.50 eV
차이	약 0.20 eV

해석. 실험으로 얻은 exciplex bandgap(~= 2.30 eV)은 HOMO(D)-LUMO(A)로 예상되는 CT gap(~= 2.50 eV)과 같은 수준으로 잘 일치한다. 발광 에너지가 CT gap보다 약 0.2 eV 낮게 나온 것은, exciplex가 형성된 뒤 CT 상태의 쿨롱 인력에 의한 안정화와 구조 완화(relaxation)만큼 에너지가 더 내려간 상태에서 발광하기 때문이다. 이 작은 차이(안정화 에너지)는 exciplex 발광이 단일 분자 발광이 아니라 donor-acceptor 간 전하이동 발광임을 뒷받침한다. 결론적으로 exciplex의 bandgap은 HOMO(donor)-LUMO(acceptor) 값과 잘 일치하며, 그 차이는 CT 상태의 결합 안정화로 설명된다.

V. 고찰 (Discussion)

1. QCM 센서에 대해 설명하시오.

QCM(Quartz Crystal Microbalance, 수정진동자 미량저울)은 AT-cut 수정 결정의 공진 주파수가 표면에 쌓인 질량만큼 감소하는 성질을 이용한 질량/두께 센서다. 수정에 교류 전압을 걸면 역압전 효과로 고유 공진 주파수(수 MHz)로 진동하는데, 증착 물질이 결정 표면에 쌓이면 유효 질량이 늘어 공진 주파수가 낮아진다. 얇고 단단한 막에서는 Sauerbrey 식에 따라 주파수 변화가 단위면적당 질량 변화에 선형 비례한다.

```
deltaf = - (2 f02 / (A·sqrt(rhoq·uq))) · deltam
  (f0: 기본 공진주파수, A: 전극 면적, rhoq·uq: 수정의 밀도·전단탄성률)
```

증착기는 이 deltaf를 측정해 센서 위치의 증착 두께와 증착 속도(rate)를 실시간 계산한다. 다만 QCM은 기판과 다른 위치·각도에 있어 센서가 받는 증착량과 실제 기판 증착량이 다르므로, 그 차이를 tooling factor로 보정해 센서 지시값을 실제 기판 두께에 맞춘다. 본 실험의 tooling 보정(23.7 % -> 17.8 %)이 바로 이 과정이며, 이렇게 보정해야 이후 단일/혼합 박막을 원하는 두께로 정확히 증착할 수 있다.

2. Exciplex의 발광 스펙트럼에서 vibrational peak이 뚜렷하게 나타나지 않는 이유를 생각해보시오.

일반적인 단분자 발광에서는 전자가 들뜬상태에서 바닥상태의 여러 진동 준위(vibrational level) 로 떨어지면서, 서로 다른 전이가 어깨처럼 겹친 vibronic(진동-전자) peak 구조가 나타난다. 그러나 exciplex 발광에서는 이러한 진동 구조가 거의 보이지 않는데, 그 이유는 다음과 같다.

- 발광종이 단단한 단일 분자가 아니다. exciplex 발광은 donor의 HOMO와 acceptor의 LUMO 사이의 전하이동(CT) 전이로, 발광이 일어나는 상태가 공유결합으로 결합된 하나의 분자가 아니라 두 분자가 느슨한 쿨롱 상호작용으로 묶인 복합체이다. 따라서

바닥상태에 뚜렷하게 양자화된 진동 모드가 정의되지 않아 특정 vibronic 전이가 선명하게 나타나지 않는다.
- 구조적 분포(inhomogeneity)가 크다. donor-acceptor 쌍의 상대 거리·배향이 연속적으로 분포하므로, 각 쌍마다 CT 발광 에너지가 조금씩 달라진다. 이들이 겹쳐 전체 스펙트럼이 넓게 퍼지고(평탄화, smearing) 세부 진동 구조가 묻힌다.
- 환경 요동과 완화. CT 상태는 주변 분자의 분극(polarization)에 민감해 발광 에너지가 요동치고, 발광 전 구조 완화가 커 스펙트럼이 더욱 broad해진다.

그 결과 exciplex PL은 날카로운 vibronic peak 없이 broad하고 매끄러운 single Gaussian형 peak로 나타난다. 실제 Fig. 1에서 exciplex(538 nm, FWHM ~= 89 nm) 곡선은 단일 물질보다 넓고 구조가 없는 매끄러운 형태를 보여, 이 설명과 일치한다.

3. Exciplex에서 지연발광이 나타날 수 있는 이유를 서술하고, TADF 물질과 exciplex의 차이를 비교하

지연발광이 나타날 수 있는 이유. exciplex에서는 정공(donor HOMO)과 전자(acceptor LUMO)가 공간적으로 서로 다른 분자에 분리되어 있다. 이 공간 분리는 두 전자 사이의 교환 상호작용(exchange interaction)을 작게 만들고, 그 결과 일중항 CT 상태(1CT)와 삼중항 CT 상태(3CT)의 에너지 차 deltaE(S1-T1)가 매우 작아진다(수십 meV 이하). deltaE가 상온 열에너지(kT ~= 26 meV) 수준으로 작으면, 삼중항(T1)에 모인 여기자가 열에너지를 받아 다시 일중항(S1)으로 역계간전이(RISC, Reverse InterSystem Crossing) 할 수 있다. 이후 S1 -> S0로 발광하는데, 이 경로는 즉시발광(prompt fluorescence)보다 시간이 더 걸리므로 지연형광(delayed fluorescence) 으로 관측된다. 즉 exciplex는 그 자체로 열활성 지연형광(TADF, Thermally Activated Delayed Fluorescence) 메커니즘을 보일 수 있으며, 이를 통해 원래는 발광에 쓰이지 못하는 삼중항 여기자까지 발광에 활용할 수 있다.

TADF 물질과 exciplex의 차이.

구분	TADF 단분자	Exciplex
CT 상태의 공간 규모	분자 내(intramolecular) D-A 구	분자 간(intermolecular) 서로 다른
작은 deltaE(S1-T1) 확보 방식	donor·acceptor를 비틀어(dihedr	두 분자가 공간적으로 떨어져 있어 본질적으로 작
발광 스펙트럼	상대적으로 좁음	매우 broad, 진동 구조 없음
색 조절 방식	분자 구조 자체로 조절	donor/acceptor 조합·혼합비로 조절
주요 용도	발광 도판트(emitter)	host나 보조 발광/전하 균형층 등

핵심 차이는 CT가 한 분자 안에서 일어나느냐(TADF), 서로 다른 두 분자 사이에서 일어나느냐(exciplex) 이다. 두 경우 모두 작은 deltaE(S1-T1) 덕분에 RISC를 통한 지연형광이 가능하여 삼중항 여기자를 발광에 활용할 수 있다는 공통점이 있지만, exciplex는 분자 간 CT라 발광이 더 broad하고 조성·형태에 민감한 반면, TADF 단분자는 분자 설계로 특성을 보다 정밀하게 제어할 수 있다.

부록 - 데이터 처리 요약

- 측정 기기: PL(JASCO FP-8550, lambdaex 280 nm, 300-800 nm), UV-Vis(JASCO V-750, 250-500 nm)
- lambdamax: PL 스펙트럼에서 330 nm 이상 영역의 최대 강도 파장
- FWHM: 최대 강도의 절반 높이에서 좌/우 교차점을 선형 보간하여 산출
- 에너지 환산: E[eV] = 1240 / lambda[nm]

- 모든 그래프는 측정 raw CSV로부터 Python(numpy/matplotlib)으로 직접 작성
- 문헌 에너지 준위(m-MTDATA HOMO ~= -5.1 eV, BPhen LUMO ~= -2.6 eV)는 근사 비교용 참고값